
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B

Tempo a disposizione: 2 ore 10 minuti

Nome Cognome Matricola

Esercizio 1 [C++] (15pt). Definire una classe templatica `MultiSet<T>` che realizza il tipo di dato astratto multi-insieme di elementi di tipo `T` (informalmente, un multi-insieme è un insieme che ammette elementi ripetuti). La classe deve definire:

- un costruttore senza argomenti che crea un multi-insieme vuoto
- un metodo `bool isEmpty() const` che verifica se il multi-insieme è vuoto
- un metodo `void add(T value)` che aggiunge un elemento al multi-insieme
- un metodo `int cardinality(const T& value) const` che, preso come argomento `value`, ritorna il numero di occorrenze di `value` nel multi-insieme
- un metodo `MultiSet<T> intersection(const MultiSet<T>& other) const` che ritorna un nuovo multi-insieme contenente gli elementi presenti in entrambi i multi-insiemi, con il numero di occorrenze minore per ciascun elemento. Ad esempio, se un multi-insieme contiene `{1, 2, 2, 3}` e un altro multi-insieme contiene `{2, 4}`, l'intersezione di questi due multi-insiemi è essere `{2}`.

Si sovraccarichi l'operatore `<<` in modo tale che stampi gli elementi del multi-insieme su uno stream di output `fout` nel formato $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Non è consentito utilizzare classi della STL. Se necessario, ridefinire gli opportuni metodi, costruttori e/o operatori. Specificare opportunamente eventuali metodi e parametri costanti.

Esercizio 2 [Java] (15pt). Nel contesto dello sviluppo di un sistema di gestione per album di figurine virtuali, si implementino le seguenti classi.

- Si implementi una classe astratta `Figurina`. La classe è da caratterizzata un numero identificativo positivo e deve mettere a disposizione un costruttore che inizializza il campo corrispondente. Si implementi il metodo `getter` per l'attributo della classe. La classe deve sovrascrivere il metodo `equals` della classe `Object`; due figurine sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso numero identificativo. La classe deve implementare l'interfaccia `Comparable<Figurina>`; il metodo `compareTo` deve confrontare le figurine in base al numero identificativo.

Le classi concrete che estendono la classe `Figurina` sono `FigurinaSportiva`, `FigurinaStorica` e `FigurinaCartoons` (da non implementare).

- Si implementi una classe `Album` caratterizzata dal nome dell'album e dall'insieme di figurine che fanno parte dell'album. Si implementi un costruttore che prende come parametro il nome dell'album e inizializza il campo corrispondente; quando costruito un album non ha alcuna figurina.

Si implementi un metodo `add` che aggiunge una figurina all'album. Un album non può avere più di 100 figurine sportive e più di 50 figurine storiche e non può avere due figurine con lo stesso numero identificativo. Se una di queste condizioni non è rispettata, il metodo `add` deve lanciare un'eccezione non controllata.

La classe deve sovrascrivere il metodo `equals` della classe `Object`. Due album sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome e le stesse figurine.

- Si implementi la classe `Collezionista`, caratterizzata da un nome, un cognome e un album associato. Si implementi un metodo `scambia` che prende come parametro un altro collezionista `other`, una figurina da dare `figThis` e una figurina da ricevere `figOther`. Se `figThis` non appartiene all'album del collezionista su cui è invocato il metodo oppure `figOther` non appartiene all'album del collezionista `other`, il metodo deve lanciare un'eccezione controllata `CollezionistaException`, da implementare. Altrimenti, il metodo deve effettuare lo scambio di figurine fra gli album associati ai due collezionisti.

Per questa classe, non è necessario scrivere il metodo `equals`; si supponga di avere una ridefinizione del metodo `equals` tale che due collezionisti sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome, lo stesso cognome e lo stesso album.

- (+3pt) La classe `Album` deve essere iterabile (deve implementare l'interfaccia `Iterable<Figurina>`), in modo tale che sia possibile iterare sulle figurine che appartengono all'album.

N.B. Massimizzare incapsulamento e information hiding. Non è richiesta l'implementazione del metodo `hashCode` per le classi richieste. Per ciascuna classe, è possibile supporre di avere a disposizione una implementazione del metodo `hashCode` coerente col metodo `equals` che implementerete.